

8-17-2020

Vehicle Routing Optimization Model of Cold Chain Logistics Based on Stochastic Demand

Xiangguo Ma

1. Logistics School, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China;;

Tongjuan Liu

2. School of Information, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China;;

Pingzhe Yang

3. Graduate School, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China;

Rongfen Jiang

3. Graduate School, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China;

Follow this and additional works at: <https://dc-china-simulation.researchcommons.org/journal>



Part of the [Artificial Intelligence and Robotics Commons](#), [Computer Engineering Commons](#), [Numerical Analysis and Scientific Computing Commons](#), [Operations Research, Systems Engineering and Industrial Engineering Commons](#), and the [Systems Science Commons](#)

This Paper is brought to you for free and open access by Journal of System Simulation. It has been accepted for inclusion in Journal of System Simulation by an authorized editor of Journal of System Simulation.

Vehicle Routing Optimization Model of Cold Chain Logistics Based on Stochastic Demand

Abstract

Abstract: The costs of vehicle distribution in the process of cold chain logistics is analyzed and amended; A mathematical model with mixing time window is built *to balance the customers' service request with importance level*; To minimize the total cost, a mathematical model which uses a factor *to make balance between the stability of customer demand fluctuation and the cost increase in the assignment phase* is established. Based on MATLAB software, the optimal solution is found with adaptive genetic algorithm by taking the background of a distribution center to simulate and analyze.

Keywords

cold-chain logistics, vehicle routing problem, stochastic demand, genetic algorithm

Recommended Citation

Ma Xiangguo, Liu Tongjuan, Yang Pingzhe, Jiang Rongfen. Vehicle Routing Optimization Model of Cold Chain Logistics Based on Stochastic Demand[J]. Journal of System Simulation, 2016, 28(8): 1824-1833.

基于随机需求的冷链物流车辆路径优化模型

马向国¹, 刘同娟², 杨平哲³, 蒋荣芬³

(1.北京物资学院物流学院, 北京 101149; 2.北京物资学院信息学院, 北京 101149; 3.北京物资学院研究生部, 北京 101149)

摘要: 分析了冷链物流车辆路径配送过程中的各项成本并进行修正; 基于客户服务时间要求与客户重要性之间的均衡, 构建了混合时间窗模型; 基于客户需求波动降低与指派阶段成本增加之间的均衡, 引入安全系数并设立约束条件, 建立以总成本最小化为目标的数学模型。以具体数值为例, 利用 Matlab 软件为编码平台运用自适应遗传算法对数学模型进行求解分析。

关键词: 冷链物流; 车辆路径问题; 随机需求; 遗传算法

中图分类号: TP391.9

文献标识码: A

文章编号: 1004-731X (2016) 08-1824-10

Vehicle Routing Optimization Model of Cold Chain Logistics Based on Stochastic Demand

Ma Xiangguo¹, Liu Tongjuan², Yang Pingzhe³, Jiang Rongfen³

(1. Logistics School, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China; 2. School of Information, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China; 3. Graduate School, Beijing Wuzi University, Beijing 101149, China)

Abstract: The costs of vehicle distribution in the process of cold chain logistics is analyzed and amended; A mathematical model with mixing time window is built to balance the customers' service request with importance level; To minimize the total cost, a mathematical model which uses a factor to make balance between the stability of customer demand fluctuation and the cost increase in the assignment phase is established. Based on MATLAB software, the optical solution is found with adaptive genetic algorithm by taking the background of a distribution center to simulate and analyze.

Keywords: cold-chain logistics; vehicle routing problem; stochastic demand; genetic algorithm

引言

车辆路线问题(Vehicle Routing Problem, VRP)是指一定数量的客户, 各自有不同数量的货物需求, 配送中心向客户提供货物, 由一个车队负责分送货物, 组织适当的行车路线, 目标是使得客户的需求得到满足, 并能在一定的约束条件下, 达到诸如路程最短、成本最小、耗费时间最少等目的^[1]。

一般而言, 冷链物流(Cold Chain Logistics)是指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售等(在消费前的)环节中始终处于规定的低温环境下, 以保证食品质量, 减少食品损耗的一项系统工程, 也称为低温物流(Low Temperature Logistics)^[2]。冷链物流的配送成本不仅包括常温物流配送中的运输成本、固定成本、惩罚成本, 而且包括在配送过程中为控制车厢内温度而增加的能耗成本、商品的损耗成本等。

本文的车辆路径优化问题的研究界限设定在冷链物流的范围内。目前, 在此研究范围内, 诸多学者已取得了一系列的研究成果: Olatz Arbelaiz, Clemente Rodriguez(2004)在研究冷链物流配送优化时, 建立了带有时间窗的车辆路径问题的模型。



收稿日期: 2015-06-13 修回日期: 2015-12-26;
基金项目: 北京市社会科学基金(15JGB071), 北京物资学院高级别科研项目培育基金(GJB20161004), 北京市优秀人才培养资助青年骨干个人项目(2014000020124G093);
作者简介: 马向国(1975-), 男, 满族, 内蒙古多伦, 博士, 副教授, 研究方向为现代物流系统规划及建模仿真。

他们将 MEAT 启发方法和路线规划启发算法相结合, 并在小的搜索范围内, 验证了此种结合的方法的可行性^[3]。Lidija Zadnik Stim, Ana Osvald(2008)在研究农产品冷链配送优化问题时, 建立了带有时窗口的 VRP 模型, 并对求解步骤进行优化^[4]。Tung H.Le(2009)研究了易腐物品的车辆路径问题(PIRP)(IRP 是基于时间窗同时考虑运输和库存的问题), 基于大规模的混合整数规划, 提出了一个创新的 PIRP 的列生成方法; 开发了三个有效的系列不等式; 借助线性规划问题完成了路径的二进制变量和连续变量^[5]。李宏(2006)研究了以传统时间窗为限制, 总成本最小, 腐败率、货损量及剩余货物量均为随机的 VRP; 基于“温度”和“运行时间”的依时性, 对模型进行了修正; 采用启发式方法, 以最近临近点法对问题进行求解^[6]。朱金峰(2009)以软时间窗为限制条件, 基于冷链物流配送过程产生的各项成本, 分析了带随机旅行时间的 VRP, 建立了 VRPST 机会约束模型, 并运用 C-W 节约算法进行实例验证^[7]。余寒和解馄(2011)建立了基于冷链物流配送优化的耗散结构的布鲁塞尔模型^[8]。韩璐(2011)考虑了带有时窗冷链物流配送过程发生的各种成本: 配送成本、配送过程中发生的货损成本、惩罚成本、提出了机会损失; 利用蚁群算法求解了带时间窗 VRP 的问题^[9]。吴能(2012)以混合时间窗为限制, 综合分析了配送过程中的货损程度和制冷成本, 构建以总成本最小为目标的数学模型; 同时提出了配送中心运力利用率问题, 并提出了周期进化遗传算法(CEGA), 运用实例证实了模型有效性和算法搜索能力^[10]。

综上所述, 目前对于具有时间窗约束的 VRP 的研究中, 主要集中于对软时间窗约束的考虑, 针对基于混合时间窗约束的 VRP 的研究很少; 在冷链物流界限下的 VRP 的研究中, 主要以确定型 VRP 为基础对不同条件下的配送路径问题进行分析, 针对冷链物流随机车辆路径问题的研究比较少。在冷链物流的界限内, 本文拟以混合时间窗为

约束, 对具有随机需求的车辆路径问题进行研究。随机车辆路径问题属于多属性车辆路径规划问题, 包含随机需求车辆路径问题(Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand, VRPSD)和随机顾客车辆路径问题(Vehicle Routing Problem with Stochastic Custom, VRPSC)。在 VRPSD 中, 假定所有客户及配送中心的位置是已知且固定不变的, 每位客户均有需求要求(每位客户的需求量均是不确定的, 但不为 0 且均服从某一特定的分布函数)且每位顾客确切的需求量只有在车辆到达顾客后才能获得。在 VRPSC 中, 客户是否具有需求是未知的。本文研究的问题属于 VRPSD。

另外, 目前仿真软件已成为一类重要的模型求解工具, 本文拟使用 MATLAB 软件为编码平台运用自适应遗传算法对数学模型进行求解分析。

1 问题描述与模型构建

1.1 问题描述

配送不仅是在恰当的时间、通过恰当的方式、恰当的费用将商品最终传递给需求者, 而且将最优质的服务传递给需求者^[11]。货物从配送中心到达最终的客户大致经历 3 个阶段, 即货物在配送中心的装载过程、车辆在行驶中的运输过程和车辆到达客户后货物的卸载过程。车辆路径问题假设车辆可以直接由配送中心发出并开始配送任务。本文主要考虑在车辆由配送中心出发后直至完成对客户服务这一过程中所发生的各项成本(忽略在配送中心进行装载发生的费用)。

本文所研究的冷链物流随机车辆路径问题可以描述为: 系统由一个配送中心和若干个不同的客户组成, 所有个体的地理位置已知, 不同的客户对货物的配送时间要求存在差异, 货物必须在客户可接受的时间段内完成配送, 要求合理安排车辆配送路径, 使总成本最小, 并满足以下条件: (1) 所有配送车辆均属于配送中心, 必须从配送中心出发并最终返回配送中心; (2) 配送中心拥有固定数量的

配送车辆, 每辆车的最大装载已知且相同; (3) 完全对称网络, 且客户间距离满足三角不等式: $d_{ij} \leq d_{ik} + d_{kj}$; (4) 每位客户的需求量为非负值且小于等于车辆的最大装载量; (5) 所有客户的需求必须得到满足, 且每位客户在一次配送需求中不能由不同车辆共同完成服务; (6) 需求是可分的, 即当剩余货物量不能满足服务当前客户要求时, 首先将车辆中剩余所有货物先分给此客户, 然后车辆返回配送中心重新装货后再返回该客户完成剩余配送任务; (7) 车辆在行驶过程中不予考虑交通发生堵塞、道路临时限行等不确定因素, 即车辆在行驶过程中匀速行驶; (8) 车辆每次的货物装载量均不超过其额定装载量; (9) 配送中心拥有足够多的商品以满足顾客需求, 不会出现缺货现象; (10) 无中途指派, 即每次顾客的数量一定, 车辆由配送中心出发后不会出现临时增加顾客现象; (11) 冷藏车辆在运送过程中能够始终保持商品所需要的存储温度, 不考虑冷藏车车内温度的变化情况; (12) 不考虑商品在配送中心的装载时间, 但对服务客户时的卸货时间加以考虑且服务时间与客户的需求量有直接关系; (13) 文中只考虑单纯送货情况, 无取货任务。

1.2 构建模型

1.2.1 参数设置

根据构建模型的需要, 设置如下参数: K , 配送中心拥有冷藏车的数量; N , 冷藏车允许的最大装载量; M , 配送中心需要服务的客户数量; P 单位质量制冷剂的价格; P_1 单位质量商品的价格; Q_1 , 车门不开时单位温差时单位时间发生的热负荷; Q_2 , 车门开启时单位温差时单位时间发生的热负荷; η , 提前单位时间单位需量成本系数; β , 迟到单位时间单位需量成本系数; θ_1 , 配送过程中单位时间内货损量; θ_2 , 服务过程中单位时间内货损量; D_i , 客户 i 的需求分布且需求量分布服从正态分布, $D_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$; T , 卸载单位质量商品所

消耗的时间; T_i , 服务客户 i 时所用的时间, 则 $T_i = D_i t$; V , 车辆在配送过程中的固定行驶速度; C_1 , 配送中心持有每辆冷藏车每天消耗的固定成本; C_2 , 冷藏车辆行驶单位里程产生的运输成本; C_3 , 每发生一次路径失败后向客户支付的额外支付费用; R_{ki} , 车辆 k 到达客户 i 的时间; L_{ki} , 车辆 k 离开客户 i 的时间; α , 安全系数(为了降低失败路径次数)。

1.2.2 成本分析

本文以建立最小总成本为目标函数分析基于冷链物流的车辆路径问题, 首先通过分析各项成本构成最终配送过程发生的各项成本总和。

1) 固定成本

车辆固定成本指配送中心购置车辆的固定成本, 车辆的日常维护、保养、折旧等费用, 驾驶员及其他员工的人工成本等等。配送中心固定成本与其拥有冷藏数量成正相关。假设配送中心拥有的冷藏车辆数为 K , 每辆车的固定成本为 C_1 , 则配送中心固定成本为:

$$TC_1 = K \times C_1 \quad (1)$$

2) 制冷成本/能耗成本

易腐性是冷链物流的特性之一, 冷链物流要求在物流的各个环节产品始终处于低温环境以保证产品质量^[12]。在配送过程中, 必须不间断地消耗能源维持温度不变, 这种因制冷而增加的成本, 称为制冷成本或能耗成本。制冷成本主要由制冷过程中消耗的制冷剂费用构成。

一般而言, 热负荷主要源于太阳辐射、高温地面产生的辐射热以及外界空气与水汽入侵时所携带的热量。在冷链物流配送过程中, 车厢内外温差所造成的热传导现象与车内温控的关联最为密切。因此, 将在整个配送过程中发生的制冷成本分为两部分: 车辆行驶过程产生的能源成本和服务客户时产生的制冷成本即车门打开过程中的制冷成本。当车门关闭时, 假定外界温度和车厢内温度差保持不变时, 单位时间内发生的热负荷一定; 当车门开启

时, 假定发生热负荷也为定值。

所有车辆在配送行驶中的总制冷成本为:

$$P \times Q_1 \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} / v \times \Delta T \quad (2)$$

在服务过程中车厢后门开启, 所有车辆在开门服务客户时产生的总制冷成本:

$$P t Q_2 \sum_{i=1}^M D_i \times \Delta T \quad (3)$$

所有车辆由配送中心出发到返回配送中心过程中发生的总制冷成本为:

$$TC_2 = P \times \Delta T \times \left(Q_1 \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} / v + Q_2 t \sum_{i=1}^M D_i \right) \quad (4)$$

3) 货损成本

冷藏商品具有易腐性, 温度、湿度、储存环境中的氧气浓度、产品中水分含量等因素会影响到产品质量的变化。随着时间的延长及温度变化, 易腐产品的质量会逐渐下降, 甚至失去使用价值。当产品的质量下降到一定程度将会出现货损成本。冷链物流配送时, 冷藏车中货物的剩余量不仅与所服务的客户的需求量密切相关, 而且与此过程中发生的货物的损耗量有直接联系。图 1 与图 2 分别表示不考虑损耗及考虑损耗时的服务过程中的货物剩余量。

配送过程中车厢门关闭, 此时能够有效降低车厢内部与外界空气之间的流通; 但在服务客户时, 车门开启加速了车厢内外空气流通速度, 致使车厢内的温度上升, 从而使得生鲜品的质量下降速度加快, 造成在对客户服务时产生的货损成本比行驶过程中的成本要高。由以上分析, 可以将货物在配送过程中的货损成本分为两部分: 车辆在行驶过程中随时间累计造成的货损; 在对客户进行服务时, 由于车门开启所加速的靠近车门处的产品的损耗。在需求可分的情况下, 在车辆发生路径失败返回配送的途中, 冷藏车内并无商品, 此时不会产生货损成本。

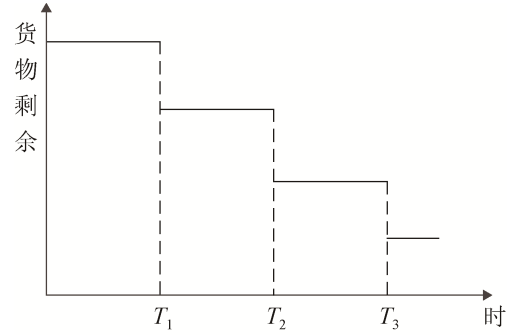


图 1 不考虑货损

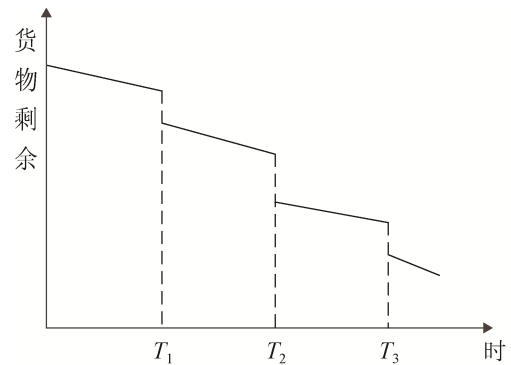


图 2 考虑货损

行驶过程中发生的货损成本:

$$P_1 \theta_1 \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} / v \quad (5)$$

服务时发生的货损成本:

$$P_1 \theta_2 t \sum_{i=1}^M D_i \quad (6)$$

所有车辆发生的总货损成本:

$$TC_3 = P_1 \left(\theta_1 \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} / v + \theta_2 t \sum_{i=1}^M D_i \right) \quad (7)$$

4) 运输成本

运输成本直接对劳动、燃料和维修保养等变动成本发生作用, 影响运输成本的主要因素是运输距离, 两者成正相关。本文将运输成本分为直接运输成本和间接运输成本。

按照预配送路径发生运输成本称为直接运输成本:

$$C_2 \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} \quad (8)$$

在 VRPSD 问题中, 由于需求的随机性致使预

计配送线路发生路径失败现象,即某车辆在到达预计配送客户后由于车辆剩余货物不能满足该客户的需求而不能完成预优化配送路径。发生路径失败后将增加额外行驶距离及配送时间,由此产生的运输成本称为间接运输成本:

$$\sum_{k=1}^K 2C_2 d_{kro} X_{kro} Z_k \quad (9)$$

配送过程中发生的运输成本为:

$$TC_4 = C_2 \left(\sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} + \sum_{k=1}^K 2d_{kro} X_{kro} Z_k \right) \quad (10)$$

5) 额外支付成本

由于需求的不确定性,预指派路径可能发生路径失败的情况。当发生路径失败时,为了完成客户需求还将发生的额外费用,其中包括额外货损成本、额外制冷成本以及客户为减少此种情况的发生,规定每次发生路径失败时需额外支付的费用即赔偿金。当在客户 r 处发生路径失败时,增加的额外成本为:

$$TC_5 = \sum_{k=1}^K d_{kro} X_{kro} Z_k (P \times Q_1 / v + P_1 \times \theta_1 / v) + C_3 \sum_{k=1}^K Z_k \quad (11)$$

6) 惩罚成本(带时间窗约束的 VRP)

在 VRP 基础上将加入必须在客户要求的时间范围内到达约束,形成了有时间窗的车辆路径问题 (VRP with Time Windows)^[13]。现实生活中的邮政投递问题,火车或公共汽车的调度问题等均可以归纳为 VRPTW。根据对时间窗约束的不同可将时间窗分为硬时间窗、软时间窗^[14]。

硬时间窗(传统时间窗)指顾客对送达时间有十分严格的要求^[15],即配送车辆必须在规定的时间范围内完成对客户商品的配送任务,否则顾客将拒绝接受此货物。因此,车辆应准时或提前到达(选择等待直至到达客户要求的最早服务时间),否则损失费用是巨大的。例如,在 Just in time 系统中,货物的延迟将导致整条生产线的延迟或闲置。软时间窗是指货物如果不能在顾客最期望的时间范围内送到,在顾客可接受的一定范围内只要支付一定的惩罚成

本即可,超出客户接受范围客户将拒绝收货^[16]。

图 3 和图 4 分别表示了硬时间窗和软时间窗两种模式,其中 (E, F) 客户可接受的时间窗, (e, f) 客户要求的时间窗。

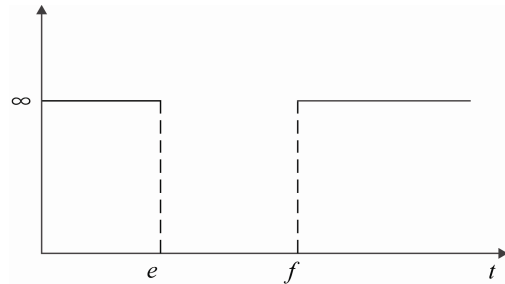


图 3 硬时间窗

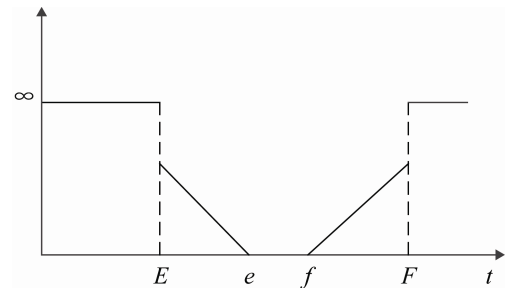


图 4 软时间窗

采用硬时间窗客户 i 的惩罚成本可表示为:

$$H_i = \begin{cases} \infty, R_{ki} < e \\ 0, e \leq R_{ki} \leq f, i = 1, 2, \dots, M \\ \infty, R_{ki} > f \end{cases} \quad (12)$$

由于车辆的行驶速度受到交通畅通度以及许多不确定性因素的影响而具有不确定性,导致货物不能在规定的时间内到达。在现实生活中此时客户往往会接受货物,只是会降低其满意度,因此硬时间窗并不能很好的反应实际问题。软时间窗更具有一般性,可以通过设置较高的惩罚成本提高准时率和有效的反应配送中心的营运成本、规模和服务水平之间的关系。在冷链物流的研究中,城市交通堵塞越来越严重给物流配送带来了很大难题,带有时间窗限制的车辆路径问题通常基于软时间窗的限制。

针对常温 VRPTW,车辆在提前到达客户时选择等待(即直到到达约束时间后才开始为客户服务),因为在此过程中并不会产生因违背时间窗的

惩罚成本和其他费用。在冷链物流配送过程中, 制冷成本和货损成本均随着车辆总配送时间的增加而增加, 商品使用时间的缩短降低了其商品被销售的概率, 因此将在等待过程中发生的成本统称为机会成本。因此假设在冷链物流配送过程中, 为了不产生等待过程中的机会成本, 规定车辆提前到达后支付惩罚成本立刻对客户进行服务。

1) 提前到达发生的惩罚成本

$$P_1 D_i (e - R_{ki}) \eta, E \leq R_{ki} < e \quad (13)$$

2) 迟到后发生的惩罚成本

$$P_1 D_i (R_{ki} - f) \beta, f \leq R_{ki} < F \quad (14)$$

因此, 采用软时间窗时在客户 i 时的惩罚可表示为:

$$H_i = \begin{cases} \infty, R_{ki} < E, \\ P_1 D_i (e - R_{ki}) \eta, E \leq R_{ki} < e \\ 0, e \leq R_{ki} \leq f \\ P_1 D_i (R_{ki} - f) \beta, f \leq R_{ki} < F \\ \infty, R_{ki} > F \end{cases}, i=1,2,\dots,M \quad (15)$$

在现实生活中, 企业中通常存在着一些 VIP 客户, 企业会为这些 VIP 提供一些特殊服务提高客户的满意度, 增强客户的忠诚度。例如银行开设 VIP 窗口, 减少 VIP 的等待时间, 提供优先服务。根据客户的重要程度对客户进行优先等级分类, 规定优先等级高的客户的配送时间具有刚性即硬时间窗; 其他客户的配送时间可以在一定范围内进行提前或晚到即软时间窗。针对现实生活中不同客户的重要性, 构建混合时间窗。混合时间窗是将硬时间窗和软时间窗相结合, 针对不同的客户采用的不同的时间窗限制。

1.2.3 制冷成本修正

在配送过程中, 通过某段道路时的行驶速度受到天气、交通堵塞程度及其他不确定因素的影响, 因此车辆在路段上的运行时间具有随机性, 到达客户的时间也将具有随机性。不同地区不同季节每天的天气状况不尽相同, 且同一地区在一天中气温也会随着时间的不同而不同, 如早晨及晚上的温度相对较低而中午温度为一天中气温最高的时段。一天

中气温随时间的变化情况如图 5 所示。

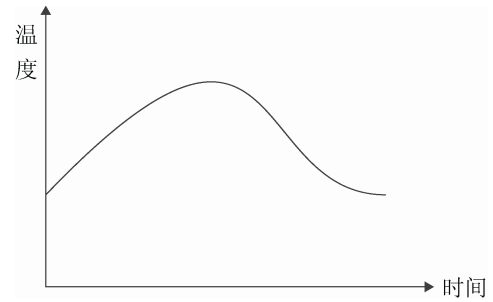


图 5 一天中温度变化示意图

由图可以看出, 一天中的温度处于逐渐变化中, 但在某一时间范围内温度的变化幅度很小。制冷成本受到车厢内外温度差的影响, 两者成正相关。当考虑外界温度随时间的变化而变化的情况时, 温度差随时间变化而变化, 单位时间产生的热负荷同温度差存在函数关系。假设一天内气温随时间的变化函数为 $H(T)$, 则车厢内外温度差则为 $\Delta H(T)$ 。

车辆 k 由客户 i 到客户 j 行驶过程中发生的制冷成本:

$$\int_{L_{ki}}^{R_{kj}} Q_1 \times P \times \Delta H(T) dT \quad (16)$$

因此, K 辆车在配送过程中发生的总制冷成本为:

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i,j=0}^M \int_{L_{ki}}^{R_{kj}} Q_1 \times P \times \Delta H(T) dT \quad (17)$$

服务所有客户的过程中发生的制冷成本为:

$$\int_{R_{ki}}^{R_{ki}+T_i} Q_2 \times P \times \Delta H(T) dT \quad (18)$$

所以, 修正后的制冷成本为:

$$TC_2' = \sum_{k=1}^K \sum_{i,j=0}^M \int_{L_{ki}}^{R_{kj}} Q_1 \times P \times \Delta H(T) dT + \int_{R_{ki}}^{R_{ki}+T_i} Q_2 \times P \times \Delta H(T) dT \quad (19)$$

1.3 建立数学模型

在满足约束条件的前提下建立以总成本最小化的目标函数如下:

$$Z_{\min} = TC_1 + TC_2 + TC_3 + TC_4 + TC_5 + \sum_{i=1}^M H_i \quad (20)$$

$$\text{s.t: } \sum_{k=1}^K Y_{ki} = 1, i = 1, 2, \dots, M \quad (21)$$

$$Y_{ki} = \begin{cases} 0 & \text{客户 } i \text{ 不由第 } k \text{ 辆车服务} \\ 1 & \text{客户 } i \text{ 由第 } k \text{ 辆车服务} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, M \quad (22)$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^M Y_{ki} = M \quad (23)$$

$$\sum_i X_{kij} = Y_{jk}, j = 1, 2, \dots, M; \forall k \quad (24)$$

$$\sum_j X_{kij} = Y_{ik}, j = 1, 2, \dots, M; \forall k \quad (25)$$

$$\sum_{i=1}^M Y_{ki} D_i + \left(\sum_{i=0}^M \sum_{j=0}^M d_{kij} X_{kij} / v + t D_i \right) \times \quad (26)$$

$$\theta_2 \leq N(1-\alpha), k = 1, 2, \dots, K$$

$$X_{kij} = \begin{cases} 0 & \text{第 } k \text{ 辆车不经过客户 } i \text{ 到客户 } j \text{ 路段} \\ 1 & \text{第 } k \text{ 辆车经过客户 } i \text{ 到客户 } j \text{ 的路段} \end{cases} \quad (27)$$

$$Z_k = \begin{cases} 0 & \text{车辆 } k \text{ 未发生路径失败} \\ 1 & \text{车辆 } k \text{ 发生路径失败} \end{cases}, k = 1, 2, \dots, K \quad (28)$$

$$X = (x_{kij}) \in S,$$

$$S = \left\{ (X_{kij}) \mid \sum_{i \in R} \sum_{j \in R} X_{kij} \leq |R| - 1, R \in \{1, 2, \dots, M\} \right\}, \quad (29)$$

$$\forall k$$

$$\sum_{i=0}^M X_{kij} - \sum_{i=0}^M X_{kji} = 0,$$

$$j = 1, 2, \dots, M; k = 1, 2, \dots, K \quad (30)$$

$$E \leq T_{ki} \leq F \quad (31)$$

式(21)(22)确保计划中每个客户只能由同一辆车服务; 式(23)确保每个客户的需求均得到满足; 式(24)(25)表示变量 X_{kij} 和 Y_{jk} 之间的关系, 为到达某个客户的车辆唯一性约束; 式(26)安排路径是每辆车的承载的货物不超过其最大容量; 式(27)0-1 变量表示客户 i 是否由车辆 k 完成; 式(28)0-1 变量判断车辆 k 在配送过程中是否发生了路径失败; 式(29)为支路消去约束, 避免车辆被指定到一种没有经过配送中心的路径循环; 式(30)到达客户与离开该客户的车辆为同一辆。式(31)客户时间窗限制。

2 实例描述

某配送中心拥有 4 辆冷藏车, 为 10 个客户服务, 提供 1 种冷藏商品; 配送中心的位置确定且已知; 配送中心与各客户之间的距离已知(如表 1 所

示)(配送中心编码为 0); 客户对货物的需求量服从正态分布(需求量均大于 0), 其需求均值和客户对配送时间的要求如表 2^[17]所示。另外, 配送中心将需求量均值大于 2 t 的客户作为重点客户, 在进行任务配送时, 采用硬时间窗约束。因此, 在进行路径安排时针对客户 2 和客户 4 采用硬时间窗约束进行计算, 针对其他客户采用软时间窗约束进行计算。

根据一般标准, 每辆冷藏车每天的固定成本约为 480 元; 冷藏车在配送过程中的固定行驶速度为 60 km/h, 随距离而增加的变动成本为 0.35 元/km; 厢体材料的传热系数为 $K=0.8$, 即当 $\Delta T=1$ 时 $Q_1=124$ kCal, $Q_2=21$ kCal, 单位热负荷产生的成本为 0.02 元/kCal; 冷藏商品在车门关闭和开启时的货损系数分别为 0.005 和 0.006; 商品的价格为 15 000 元/t; 车辆提前单位时间的惩罚系数为单价卸货时间为 0.2 h/t; 额外支付费用为 100 元/次。

表 1 客户之间的距离

客户/距离	0	1	2	3	4	5
	00	50	70	30	60	90
1	50	00	40	60	80	70
2	70	40	00	80	90	50
3	30	60	80	00	50	60
4	60	80	90	50	00	70
5	90	70	50	60	70	00
6	20	40	30	40	50	80
7	10	50	70	30	60	90
8	40	50	40	50	30	60
9	50	70	60	70	50	60
10	80	60	20	60	90	30
客户/距离	6	7	8	9	10	
	20	10	40	50	80	
1	40	50	50	70	60	
2	30	70	40	60	20	
3	40	30	50	70	60	
4	50	60	30	50	90	
5	80	90	60	60	30	
6	00	20	20	50	70	
7	20	00	40	50	80	
8	20	40	00	30	50	
9	50	50	30	00	60	
10	70	80	50	60	00	

表 2 客户对需求的要求

客户	1	2	3	4	5
需求均值 μ	1.5	2.4	1.7	2.2	1.7
需求方差 δ_2	1	1	1	1	1
ET(可接受)	7:30	7:30	7:00	8:00	7:30
ET(约定)	8:00	7:30	7:30	8:00	8:00
ET(约定)	10:00	10:30	9:30	10:30	10:30
LT(可接受)	11:30	10:30	11:00	10:30	11:30
客户	6	7	8	9	10
需求均值 μ	1.5	1.4	1.2	1.8	1.5
需求方差 δ_2	1	1	1	1	1
ET(可接受)	7:00	7:30	8:00	7:00	7:30
ET(约定)	7:30	8:00	8:30	7:30	8:00
ET(约定)	10:00	10:00	10:30	9:30	10:30
LT(可接受)	11:00	11:30	12:00	11:00	11:30

3 基于 Matlab 仿真求解

3.1 自适应遗传算法

Holland(1975) 首次提出遗传算法 (Genetic Algorithms 简称为 GA) 的概念^[18]。遗传算法模拟了自然界中的优胜劣汰、适者生存的遗传、变异的进化机制。经不断完善, 遗传算法广泛应用于复杂系统优化领域的, 成为一种以生物遗传、进化和变异为基础的, 自适应概率搜索方法。一般而言, 遗传算法是在每一代中, 根据个体的适应度值, 进行迭代和寻优, 新个体不仅遗传了父辈的优良基因, 同时通过交叉和变异, 产生出更加具有环境适应能力的基因。因此, 基于遗传算法的自适应性和全局性概率搜索特性, 本文采用遗传算法对 VRPSD 进行求解分析。

3.2 算法编译

根据已知条件, 利用 Matlab 软件作为编码开发平台针对自适应遗传算法进行程序编写。利用 IAGA 设定初始种群规模为 100 及最大进化代数为 100; 自适应交叉概率 $P_{c1}=0.8$, $P_{c2}=0.5$, 自适应变异概率 $P_{m1}=0.8$, $P_{m2}=0.001$; 按照预指派阶段和补救阶段两部分计算在配送过程中发生的各项成本; 设置不同的安全系数, 安全系数的取值为 0, 0.02, 0.05, 在不同的安全系数下分别运行程序得到配送过程中发生各项成本及总成本。见表 3。

表 3 参数值

P_1	1 000 元/t	θ_1	0.3%
K	5	θ_2	0.5%
Q_1	48 kCal/h	η	0.5%
Q_2	60 kCal/h	β	1%
v	4	P	0.2 元/kCal
t	0.2 h/t	C_1	200
N	5t	C_3	100
C_2	3	ΔT	25 °C

3.3 仿真结果

由于客户需求的随机性和遗传算法计算过程中同样具有一定随机性, 文中设置不同安全系数, 其取值分别为 0, 0.02, 0.05, 并运行 5 次, 得到不同的配送路径和配送成本, 对不同情况下发生的总成本对比分析。见表 4~5。

表 4 运行结果对比

系数		0			0.02			0.05		
成本次数	额外成本	指派成本	总成本	额外成本	指派成本	总成本	额外成本	指派成本	总成本	
1	745.5	3 675.4	4 420.9	331.3	3 757.7	4 089.0	745.5	3 714.9	4 460.4	
2	0	3 678.8	3 678.8	165.7	3 681.6	3 847.3	165.7	3 684.9	3 850.6	
3	662.7	3 684.9	4 347.6	497.0	3 669.3	4 166.3	828.3	3 698.3	4 526.6	
4	414.2	3 648.3	4 062.5	745.5	3 680.6	4 426.1	745.5	3 698.3	4 443.8	
5	497.0	3 684.9	4 181.9	0	3 704.9	3 704.9	579.8	3 773.4	4 353.2	

表 5 某次运行结果的详细对比

α 值	0	0.02	0.05
配送路径	0-3-5-10-0; 04-8-0; 0-6-7-9-0; 0-2-1-0	0-4-3-0; 0-6-2-0; 0-1-5-10-0; 0-9-8-7-0;	0-9-8-10-0; 0-6-2-0; 0-4-5-0; 0-3-7-1-0
总成本	4 420.9	4 089.0	4 460.4
指派成本	3 675.4	3 757.7	3 714.9
额外成本	745.5	331.3	745.5
固定成本	1 920	1 920	1 920
惩罚成本	60	100	50
运输成本	210	206.7	210
货损成本	816.7	841.7	829.2
制冷成本	668.7	689.3	679

3.4 结果分析

由以上运行结果分析可知：由于客户需求量具有一定的随机性而且指派阶段并不知道客户的具体需求，因此在预指派阶段的配送路径不可避免的发生路径失败；随着失败路径发生次数的增加，额外成本及配送总成本不断增加。通过增加配送车辆能够在一定程度上降低路径失败次数以减少额外成本的发生，但是指派阶段的成本将提升。

安全系数的设定使得在装载过程中车辆的最大装载量降低，不利于充分利用车辆的装载量，使得指派阶段的总成本增加。但是，安全系数的确定在一定程度上缓解了冷藏冷冻食品在配送过程中货损量和客户需求的不确定引起的需求量的波动，在一定程度上降低了路径失败发生的机会。

在配送中心拥有冷藏车数量不变并受指派规则及最大装载量的限制，安全系数过大将造成车辆运力安排不合理，致使某些车辆允许客户需求量的波动范围较小，更易出现路径失败现象；安全系数为 0 时缓解客户需求波动的作用不十分明显。因此，通过合理安排车辆和设置适当的安全系数使在满足约束的前提下避免或减少发生路径失败次数及提高冷藏车的利用率，使得总行驶距离最短并降低冷链环境下的货损成本及制冷成本，实现降低配送总成本的目的。

本算例的参数设置及求解分析，只是为使用者提供参考方案。在实际应用过程中，使用者可根据

配送中心与客户的具体情况，设置不同参数值，得出相应分析报告，最终作出合理决策。

4 结论

本文主要分析了冷链物流环境下成本路径优化问题。文中分析了求解 VRPSD 的基本思路，利用预指派路径和发生路径失败后进行补救的方法分析并建立了由各项成本构成的以总成本最小为目标的基于随机需求的冷链物流车辆路径数学优化模型。通过算例对模型的具体应用进行解释说明，并对结果进行了详细分析。综合而言，本文的优化模型具有很强的实用价值和创新性。创新性主要表现为：

- 1) 本文按照客户对配送中的重要程度进行分类，将硬时间窗和软时间窗相结合，引入了混合时间窗概念并分析了在混合时间窗约束下客户的惩罚成本；
- 2) 基于温度差的依时性，对制冷成本进行修正；
- 3) 文中通过安全系数的设定以降低发生路径失败的概率，控制客户需求波动降低与指派阶段成本增加之间的均衡，实现总成本最小化的目的。

文中以 Matlab 软件为平台，利用遗传算法对模型进行求解分析。

参考文献：

- [1] Toth P, Vigo D. The vehicle routing problem [M]. USA: Society for Industrial and Applied Mathematics, 2001.

(下转第 1840 页)